

ECOLE NATIONALE DES SCIENCES DE L'INFORMATIQUE

TD ARCHITECTURE ET MICROPROCESSEUR

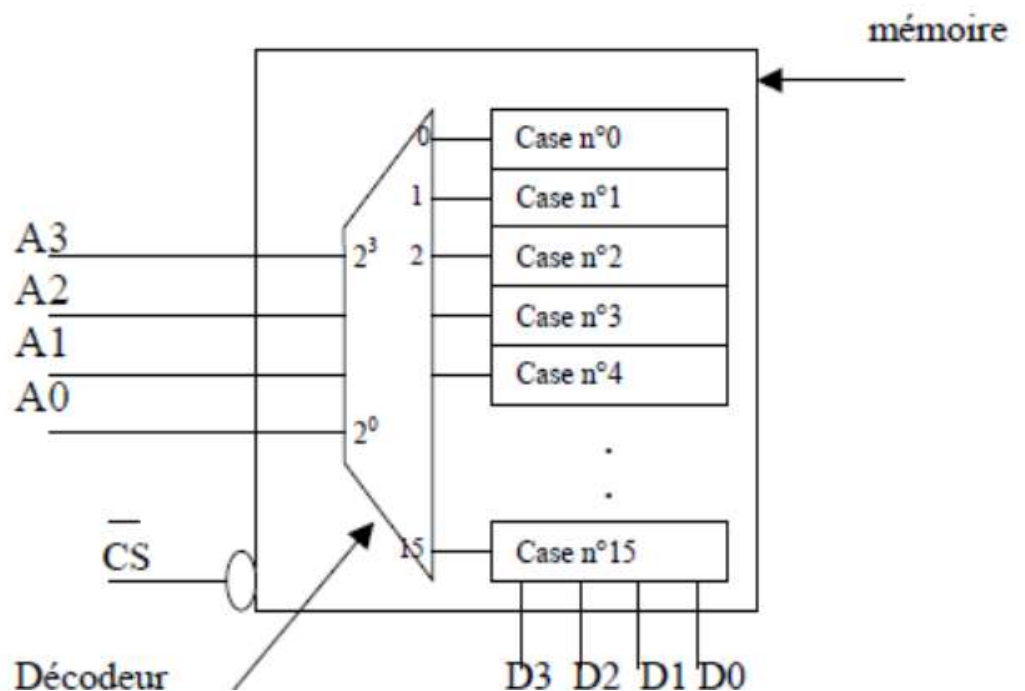
(Application sur les décodeurs d'adresses)

Filière II1

Responsable : Dr Montassar EZZINE

Position du problème:

Un boîtier mémoire 16*4 est donné par la figure suivante :



Le rôle de décodeur est de sélectionner une case parmi les 16 cases de la mémoire suivant la combinaison d'entrée (mot d'adresse), chaque case mémoire comporte 4 cellules, dans chaque cellule, on met une donnée binaire 0 ou 1, pour notre cas, le boîtier mémoire comporte 16 cases de 4 données (D3D2D1D0).

Par définition : le nombre des cases = $2^{\text{nombre de lignes d'adresses}}$, exemple : 4 lignes d'adresse A3A2A1A0, donc nombre des cases = $2^4 = 16$

➤ Ainsi, on peut dire que :

la case n° 0 ait l'adresse suivante $0000(2)=0(16)$

la case n°1 ait l'adresse suivante $0001(2)=1(16)$

la case n°15 ait l'adresse suivante $1111(2)=F(16)$

INB : $\overline{CS}$ est active au niveau bas.

Application 1 :

On veut réaliser un système de 32×4 bits de mémoires sachant qu'on dispose de boîtier mémoire vive 16×4 bits. Pour cela :

- 1) Dresser la table de vérité correspondante.
- 2) Donner le schéma de câblage souhaité.

Application 2 :

On veut réaliser un système de 16×8 bits de mémoires sachant qu'on dispose de boîtier mémoire vive 16×4 bits. Pour cela :

- 1) Dresser la table de vérité correspondante.
- 2) Donner le schéma de câblage souhaité.

Application 3 :

On dispose d'un microprocesseur $\mu P 8085$, un bus d'adresses de 16 bits et un bus de données de 8 bits.

- 1) Donner la capacité mémoire maximale adressable par le μP .
- 2) On veut réaliser un système à base de $\mu P 8085$ et de 16 Kilo-octets d'Eeproms, sachant qu'on dispose d'Eeprom de 2Koctets :
 - a) Donner le schéma fonctionnel de l'Eeprom de 2Koctets à utiliser. (Elle sera notée EPROM 1)
 - b) Déterminer la cartographie de la mémoire visible par le microprocesseur. (On donnera le résultat sous forme de tableau)
 - c) Dresser le schéma de câblage du décodeur d'adresse nécessaire pour ce système.